

Fisica per applicazioni di realtà virtuale

Prof. Matteo Brogi

Unità 3

Meccanica classica: dinamica

La **dinamica** studia le **cause del moto**:
perché un oggetto si muove?

Alla base della dinamica c'è il concetto di **forza**
come causa di una **variazione di moto**

In meccanica classica questo rapporto di causa-effetto
è regolato da **tre leggi della dinamica**

Le forze sono quantità vettoriali

Causano una **variazione** dello stato di moto o quiete di un corpo

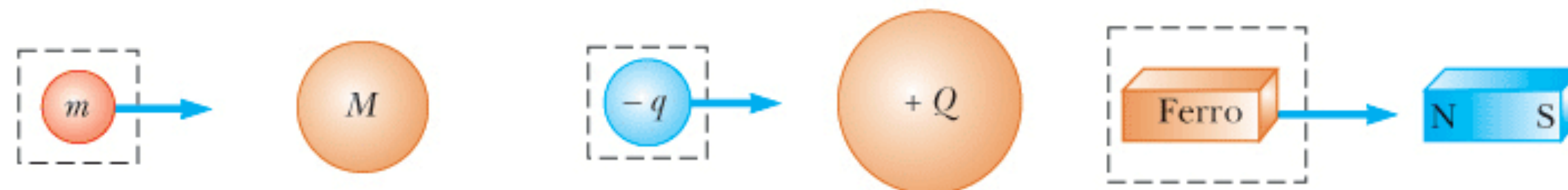
Possono **deformare** un corpo

Di contatto



Necessitano un punto di applicazione

Di campo



*Agiscono a distanza
(permeano lo spazio)*

NB: le forze di contatto sono in realtà forze di campo su scala macroscopica

Primo principio della dinamica (I legge di Newton)

Detto anche semplicemente **legge di inerzia**

In assenza di forze esterne, un corpo mantiene il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme

Velocità (vettoriale) **costante**
(modulo, direzione, verso)



Il moto in assenza di forze è
rettilineo uniforme

Sistemi inerziali

Vale il principio d'inerzia
È necessaria una causa (forza)
per cambiare il moto di un corpo

**Sistemi non
inerziali**

Variazione del moto senza causa evidente
Forze “apparenti” necessarie
(sistemi in moto accelerato)

Secondo principio della dinamica (II legge di Newton)

Detto anche semplicemente **legge di Newton**

L'accelerazione di un corpo è direttamente proporzionale alla forza risultante che agisce su di esso, e inversamente proporzionale alla massa

$$\sum_i \vec{F}_i = m \vec{a}$$

Forza risultante
la somma (vettoriale)
di tutte le forze agenti

Massa inerziale
La costante di proporzionalità
tra forza e accelerazione

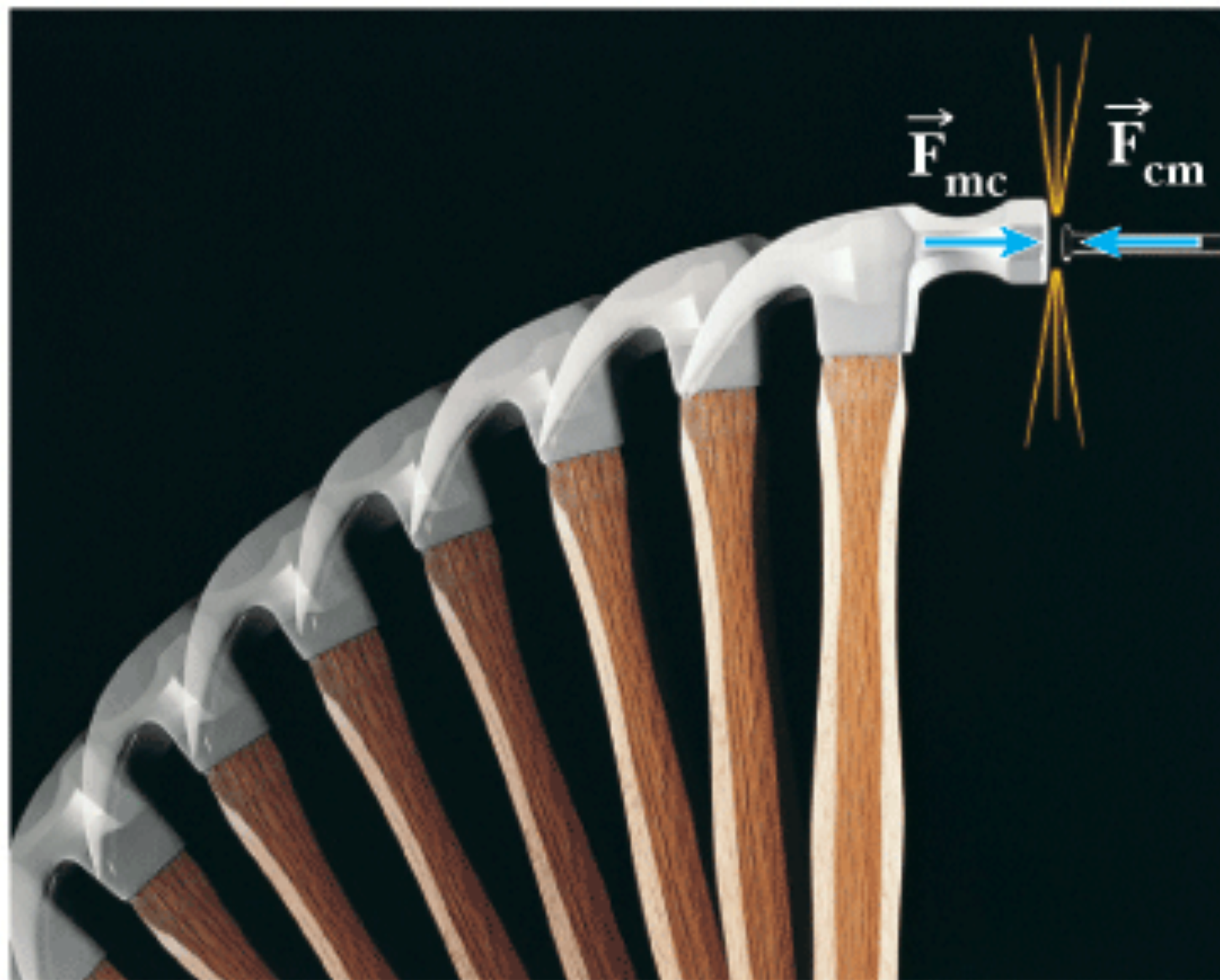
Accelerazione **impressa**
al corpo che subisce la forza

La massa è una grandezza **scalare**
La forza ha **unità** $N = kg \ m \ s^{-2}$ e **dimensioni** $[MLT^{-2}]$

Terzo principio della dinamica (III legge di Newton)

Detto anche principio di **azione e reazione**

Nell'interazione tra due corpi A e B, la forza esercitata da A su B è uguale e opposta a quella esercitata da B su A



$$\vec{F}_{ab} = - \vec{F}_{ba}$$

*Stesso modulo e direzione
ma **segno** opposto*

Nota: le due forze **agiscono su corpi diversi!**
(es. in figura F_{mc} sul chiodo e F_{cm} sul martello)

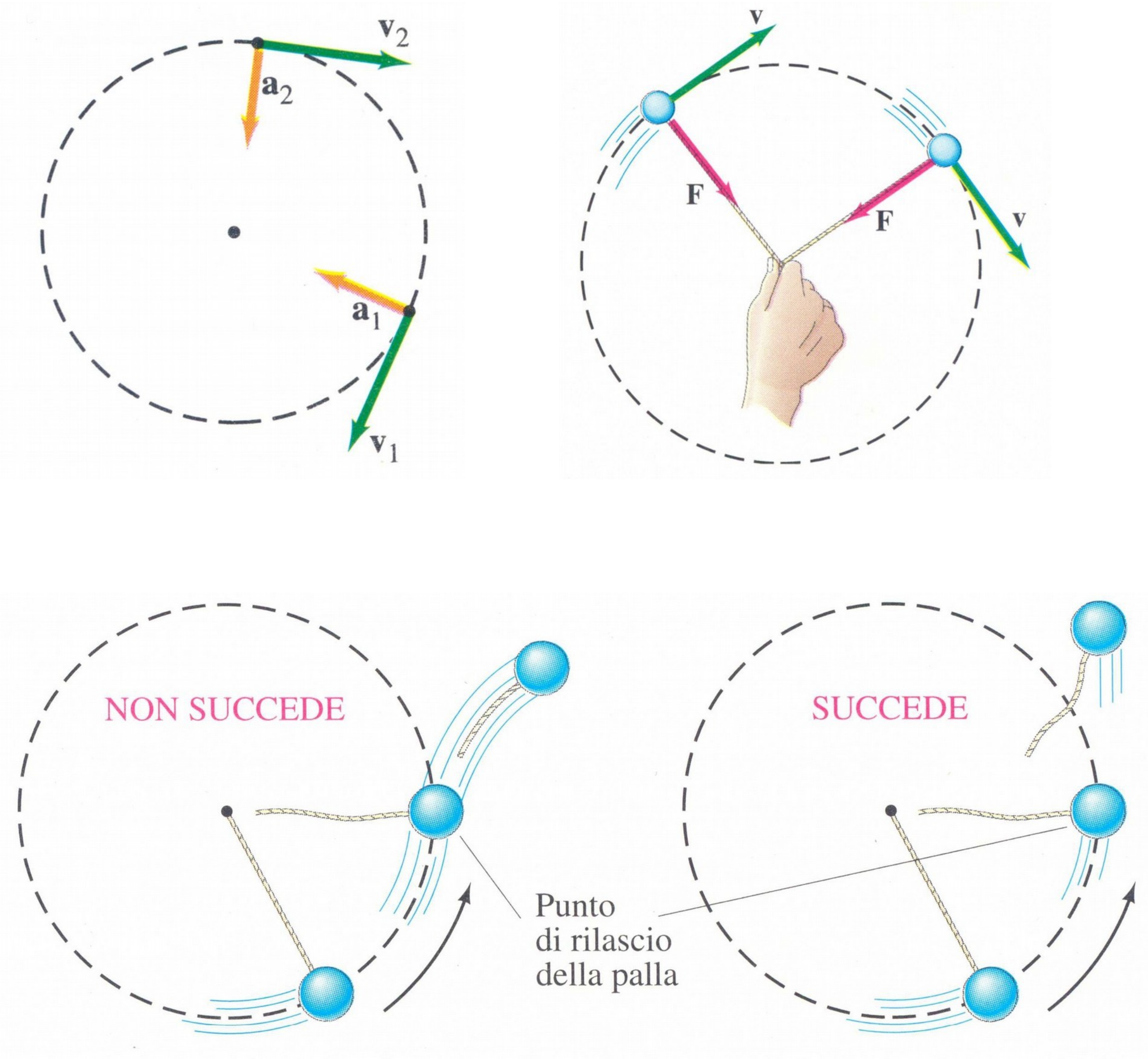
Dinamica del moto circolare uniforme

Lezione sulla **cinematica**:
accelerazione **centripeta**
(solo la direzione cambia
 $\Rightarrow$ accelerazione normale)

Il principio $\Rightarrow$ esiste una **forza**
(tensione della corda) v^2

$$F_c = ma_c = m \frac{v^2}{r}$$

Il principio
 $\Rightarrow$ moto rettilineo uniforme
Dopo la rottura la traiettoria
non può più curvare



La forza gravitazionale

Legge di Newton della **gravitazione universale** (1687)

Costante di gravitazione universale

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$$

*Massa **gravitazionale** (attiva)*

*La costante di proporzionalità
tra forza e accelerazione*

*(della massa m_1
sulla massa m_2)*

$\vec{F}_{12}$

=

Gm_1m_2

$|\vec{r}_{12}|^2$

$\hat{u}_r$

*Forza **attrattiva**
tra le masse*

*Il versore allineato con il vettore
congiungente i due corpi*

Forza di campo a **range infinito**, proporzionale alla massa

Esperienza di Cavendish: prova sperimentale dell'attrazione tra due masse

L'accelerazione gravitazionale sulla Terra

Accoppiamo la gravitazione universale e la II legge di Newton

$$F_g = - \frac{GM_{\oplus} \cancel{m}}{R_{\oplus}^2} = \cancel{m}g$$

$$M_{\oplus} = 5.972E24 \text{ kg}$$

$$R_{\oplus} = 6.371E6 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \mathbf{g} = -9.81 \text{ m s}^{-2}$$

inerziale = gravitazionale
*L'accelerazione non dipende
dalla massa inerziale del corpo*



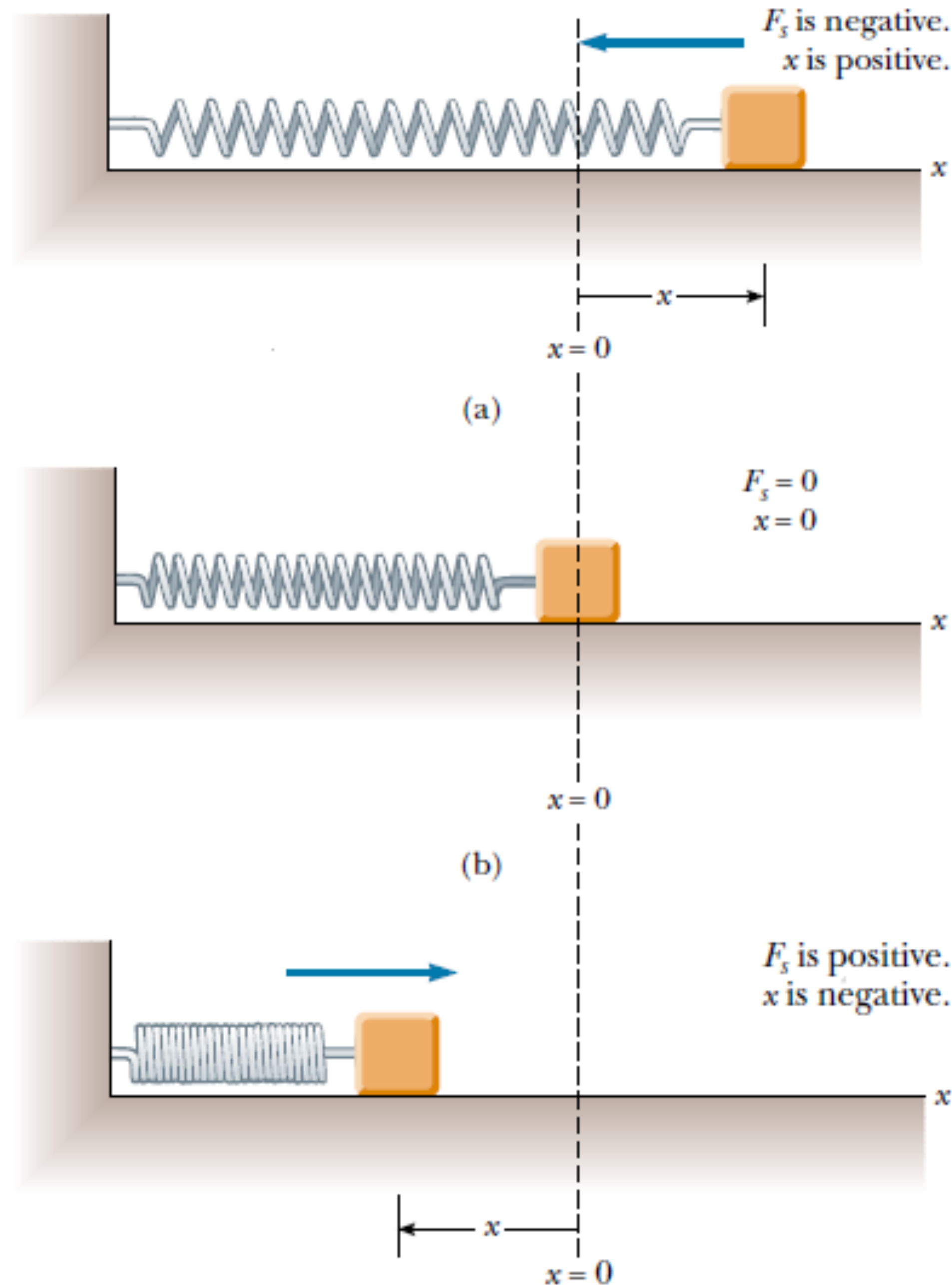
*Il valore di **g** non è costante, ma dipende dall'altitudine
Ad es. sulla cima dell'Everest è -9.78 m s^{-2} (0.3% minore)*



$$\vec{P} = m\vec{g}$$

*Forza **peso**: proporzionale alla massa
(peso $\neq$ massa!!)*

La forza elastica



*La forza elastica è proporzionale
all'elongazione della molla*

$$\vec{F} = -k(\vec{x} - \vec{x}_0)$$

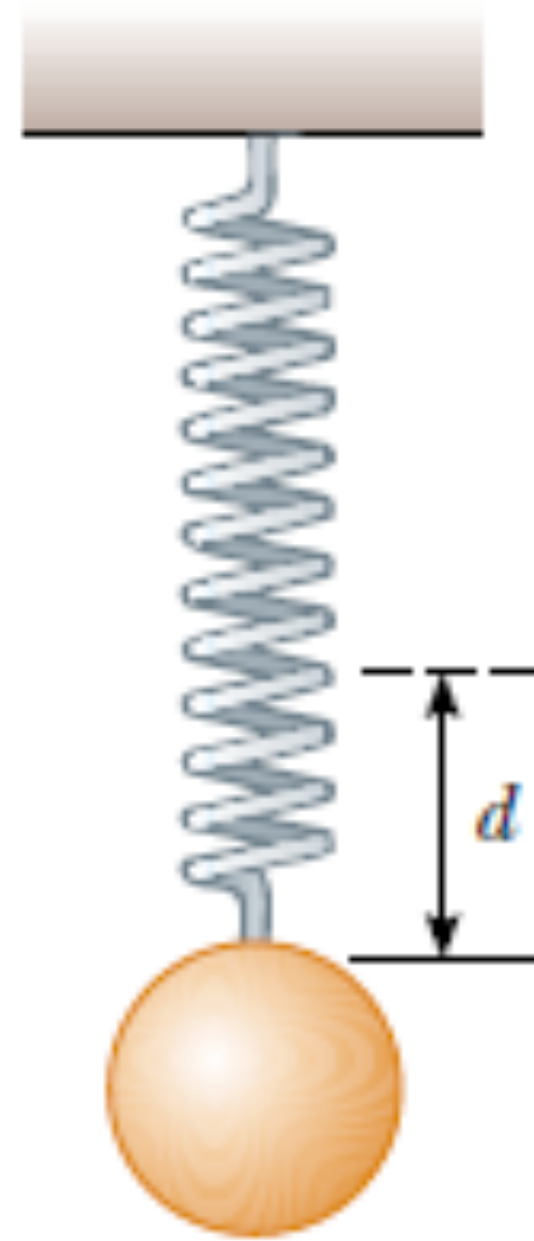
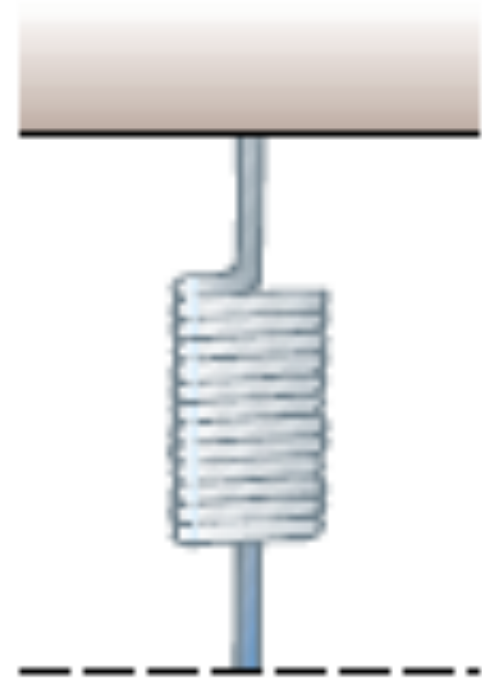
Legge
di **Hooke**

Costante elastica della molla

F sempre opposta allo spostamento
 $\Rightarrow$ forza **di richiamo**

F punta sempre
verso la posizione di equilibrio
(compressione / allungamento)

La prima bilancia: il dinamometro



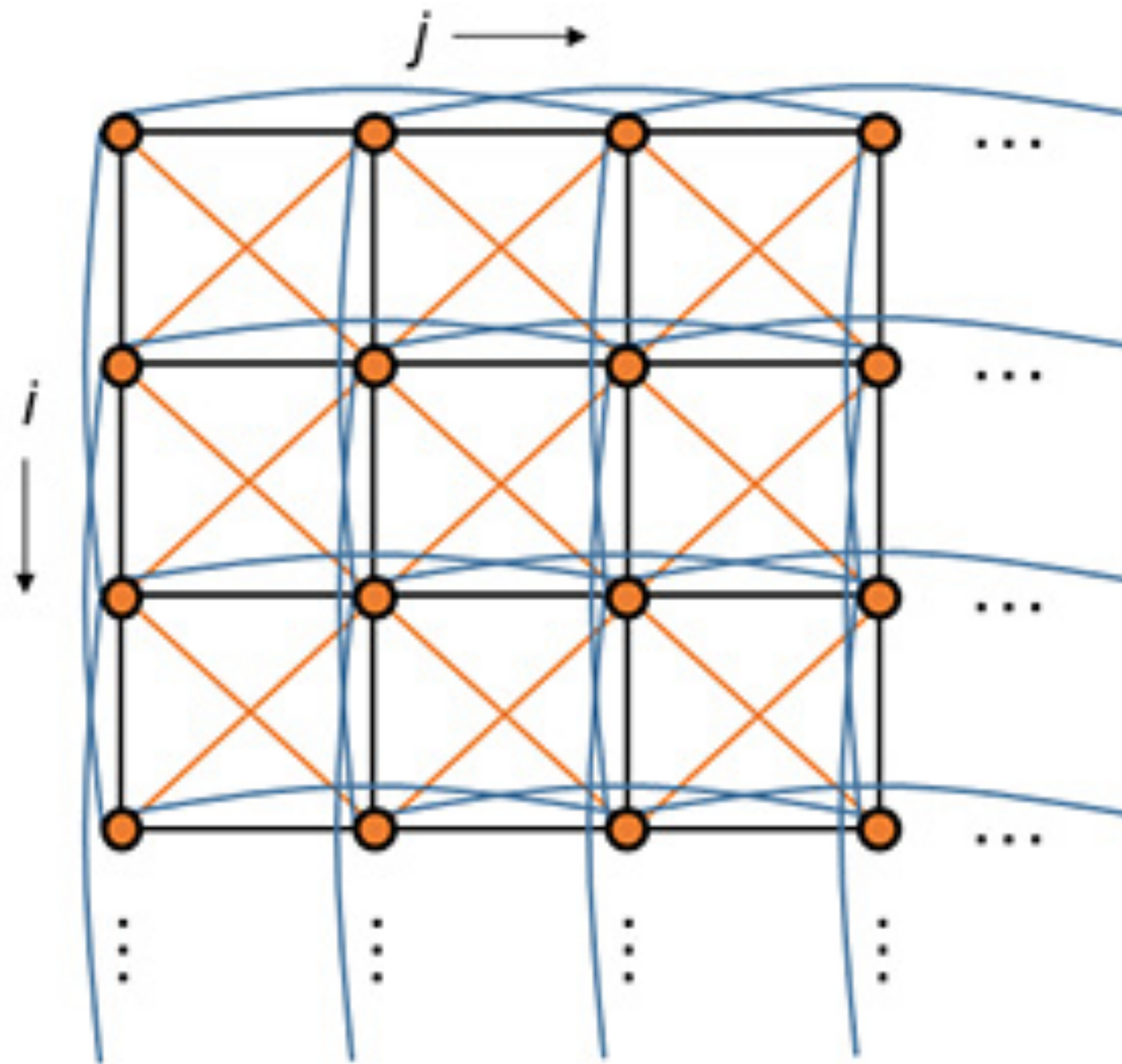
La forza di richiamo deve bilanciare la forza peso

Analisi dimensionale:
 $[k] = \text{N m}^{-1} = [M][T^{-2}] [L] [L^{-1}]$

Un disegno del genere dove si indicano le forze (vettoriali) agenti su un corpo si chiama **diagramma di corpo libero**; utile per eseguire un'**analisi delle forze**

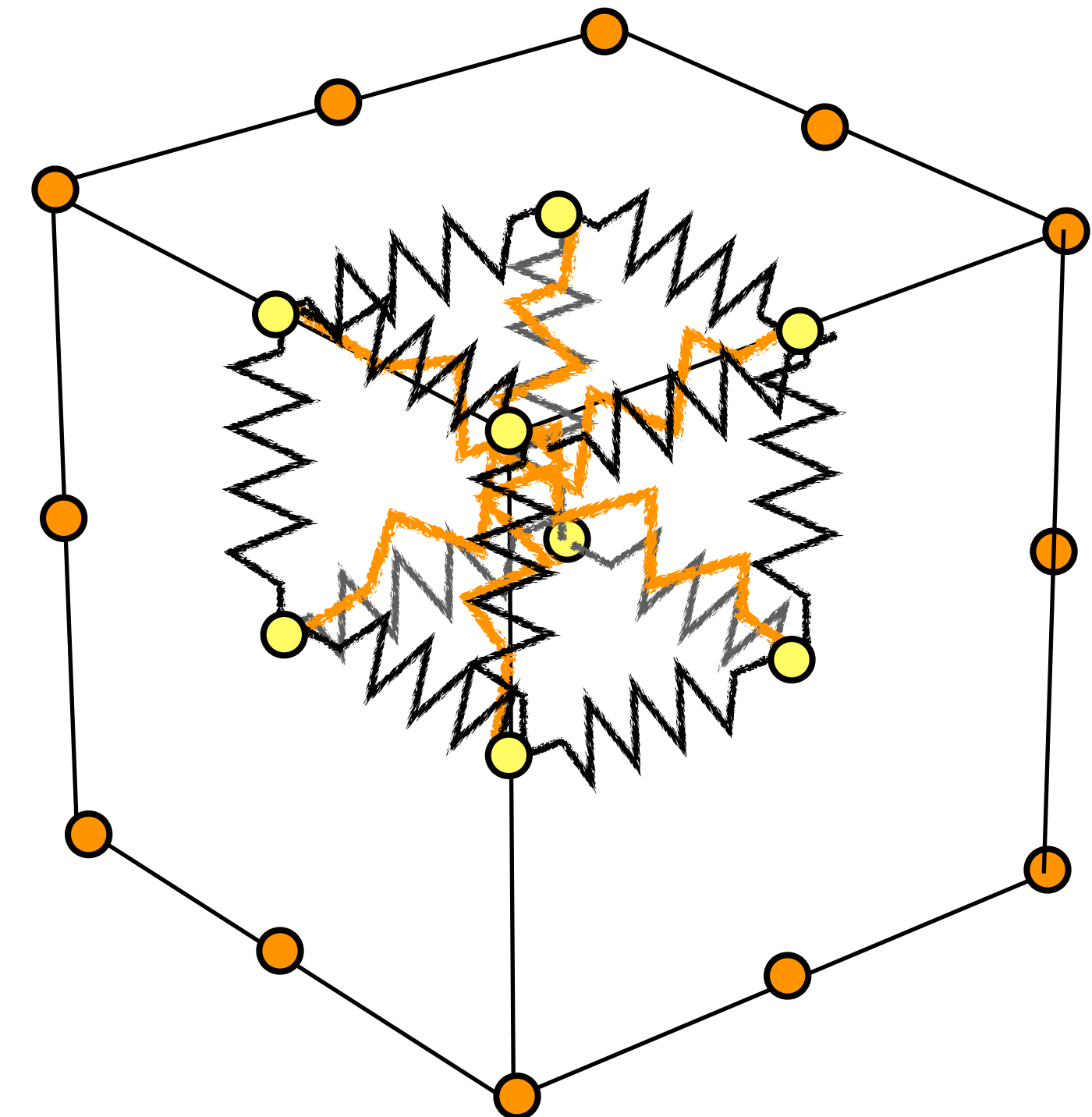
La forza elastica in simulazioni 3D

I vertici del poligono sono trattati come sistemi massa-molla (spring-mass)
Ciascun vertice è connesso con altri (tipicamente 1-4) vertici



Cloth simulation

Structural spring
Shear spring
Bend spring



Soft-body simulation

Moto circolare verticale + gravità

Un moto circolare *non-uniforme*

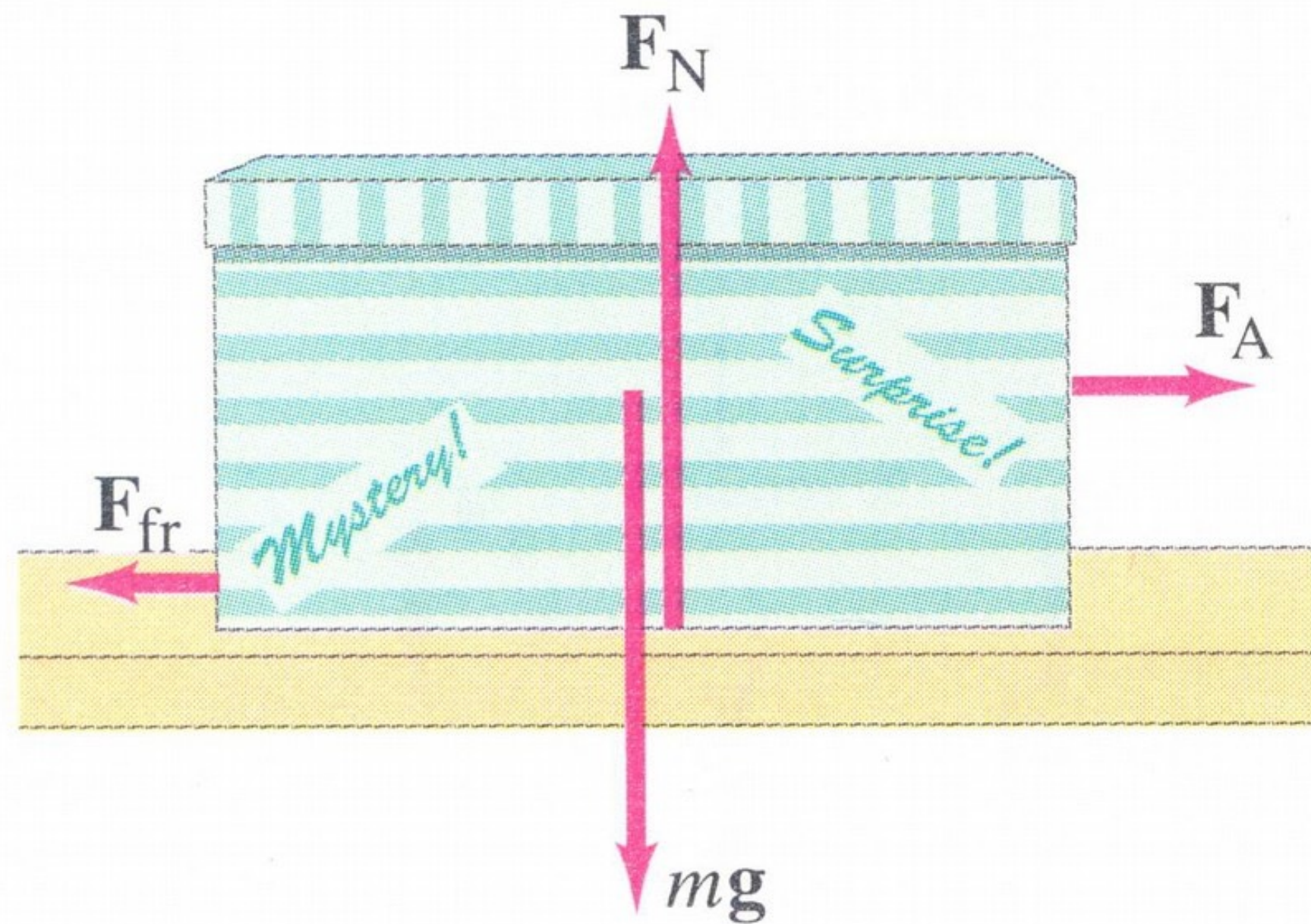
Esercizio 3.01: Una palla da 0.15 kg legata all'estremità di una corda lunga 1.10 m, di massa trascurabile, viene fatta roteare descrivendo un cerchio verticale.

- a) Determinare la velocità minima che la palla deve avere nel punto più alto della sua traiettoria, affinché possa continuare a muoversi descrivendo un cerchio.
- b) Calcolare la tensione della corda nel punto più basso della traiettoria, assumendo che la palla si stia muovendo con velocità doppia di quella calcolata nel punto a).

Esercizio 3.02: Una dinamometro sulla Terra si allunga di 20 cm quando vi si appende una massa. Di quanto si allungherebbe se la stessa misura fosse eseguita sulla Luna, che ha $1/81$ della massa terrestre e un raggio 3.67 volte più piccolo?

La III legge della dinamica “in atto”: forze vincolari

Vincoli: “costringono” il moto (es. in una direzione)



$\vec{F}_A$

Forza applicata

$\vec{F}_{fr}$

Forza frenante (prossima slide)

$\vec{F}_N$

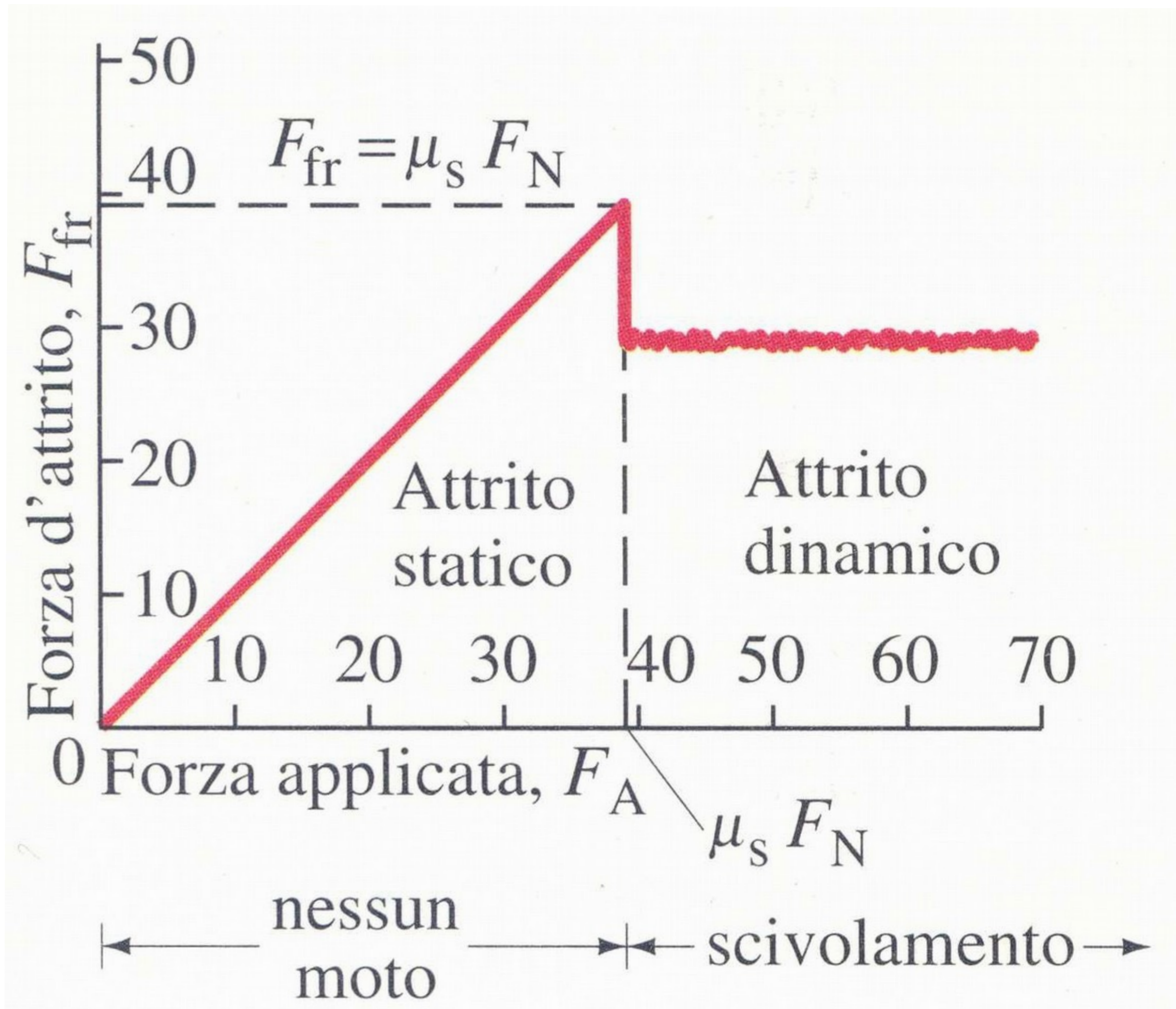
Reazione vincolare:
Bilancia la componente normale al vincolo della forza risultante

*Non c'è moto lungo y
(la componente normale al vincolo è nulla)*



Forza di attrito (statico e dinamico)

Forza “frenante” $\mathbf{F}_{fr}$ che si oppone alla forza applicata $\mathbf{F}_A$
Modulo proporzionale alla forza normale al vincolo: $F_{fr} = \mu F_N$
(μ = coefficiente di attrito)



Non c'è moto ($\Sigma \mathbf{F} = 0$)

Statico F_{fr} bilancia F_A fino a un max

$$F_{fr} \leq \mu_s F_N$$

C'è moto! ($\Sigma \mathbf{F} \neq 0$)

F_A supera il valore $\mu_s F_N$

Dinamico

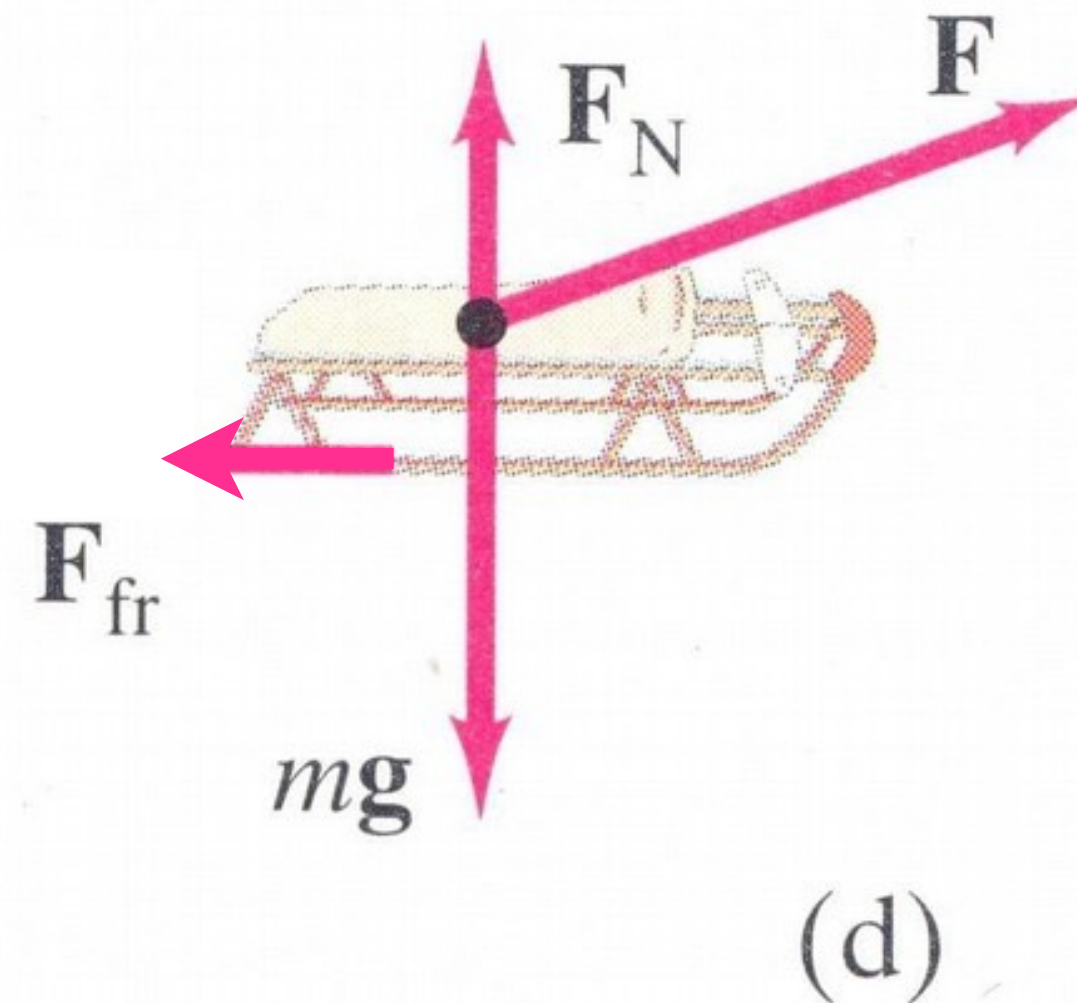
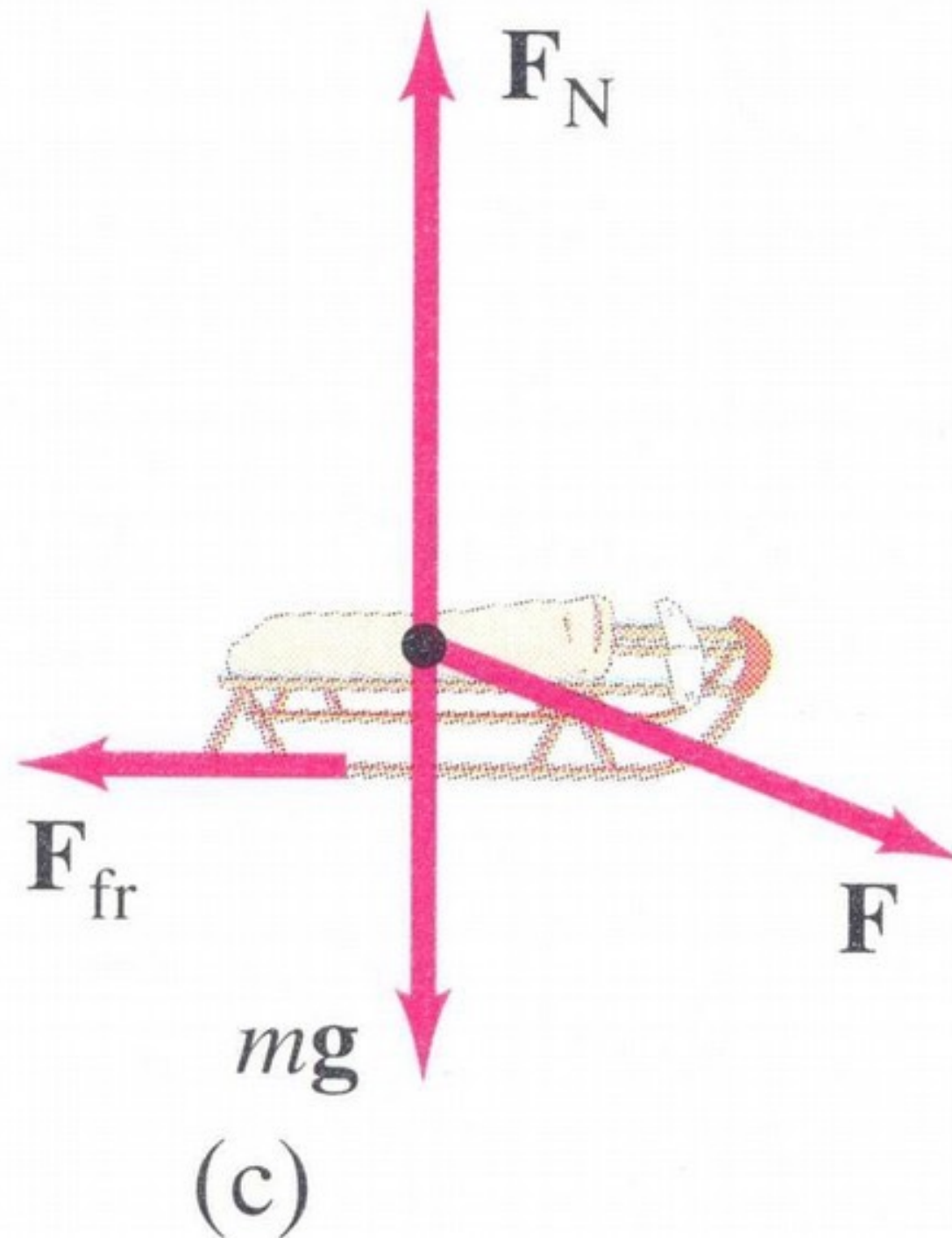
$$F_{fr} = \mu_d F_N$$
$$\mu_d < \mu_s$$

Attrito, forza frenante e reazioni vincolari

Si fa più fatica nel caso (c) o (d) a trascinare lo slittino?

Reazione vincolare:

Il moto netto è zero perpendicolarmente al terreno



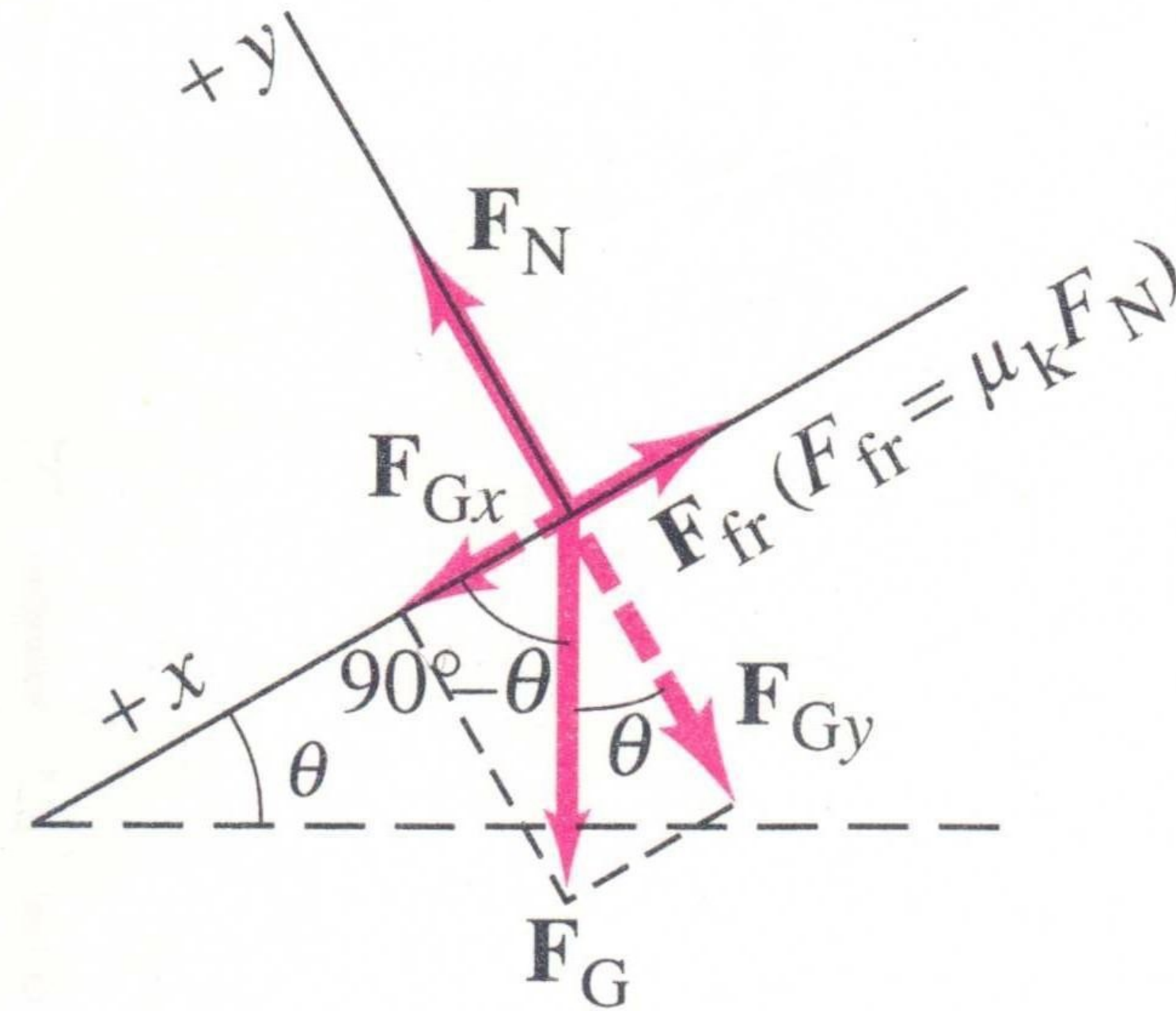
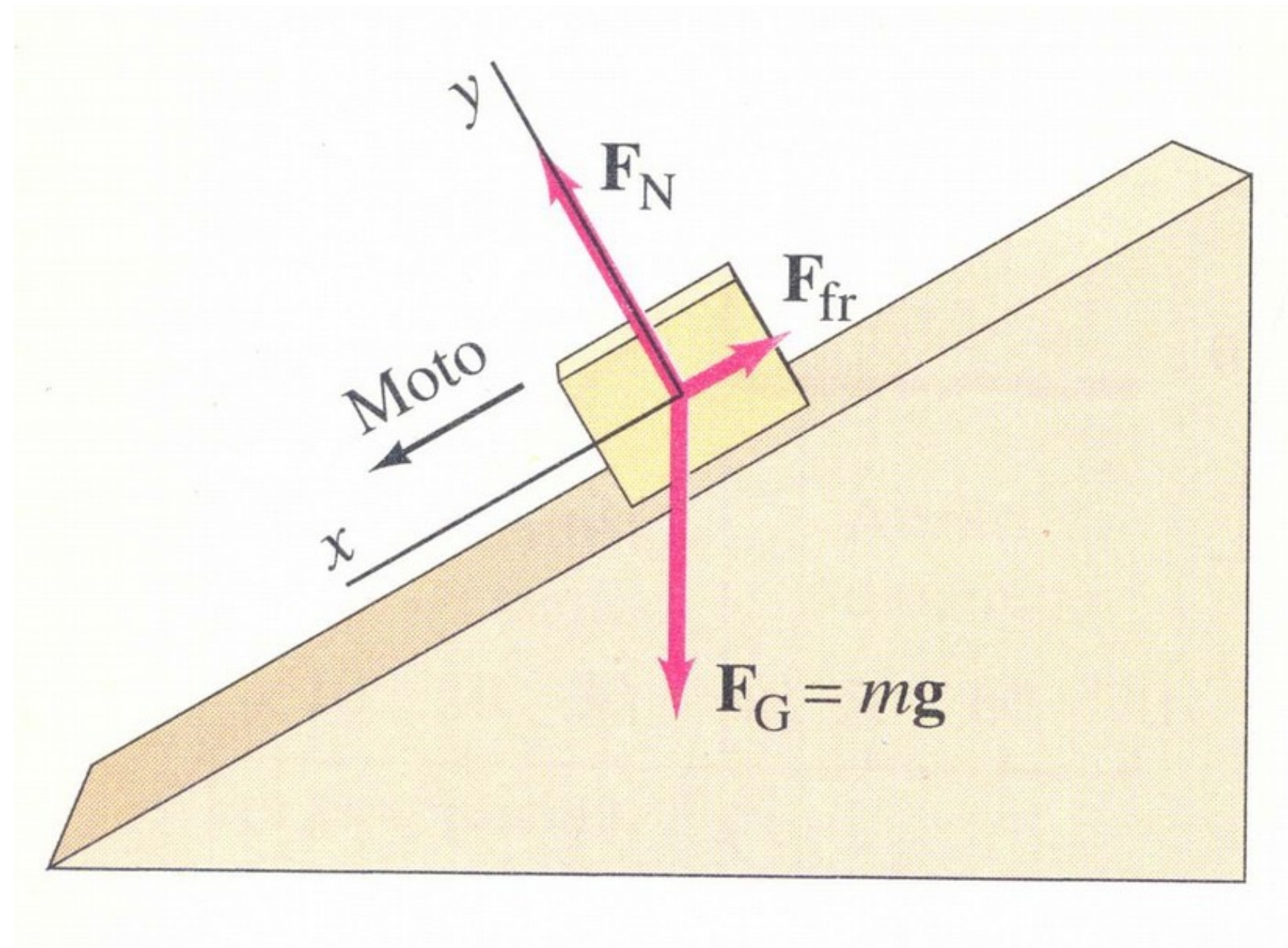
$F_N (\text{caso c}) > F_N (\text{caso d})$
 F_N bilancia sempre
forza peso e componente verticale
della forza applicata

$$F_{fr} = \mu_k F_N \Rightarrow \text{caso (d) meno faticoso}$$

*L'applicazione di forze esterne in presenza di attrito
modifica il valore della forza frenante*

Piano inclinato (attrito + vincoli + gravità!)

L'analisi delle forze è essenziale per risolvere il problema



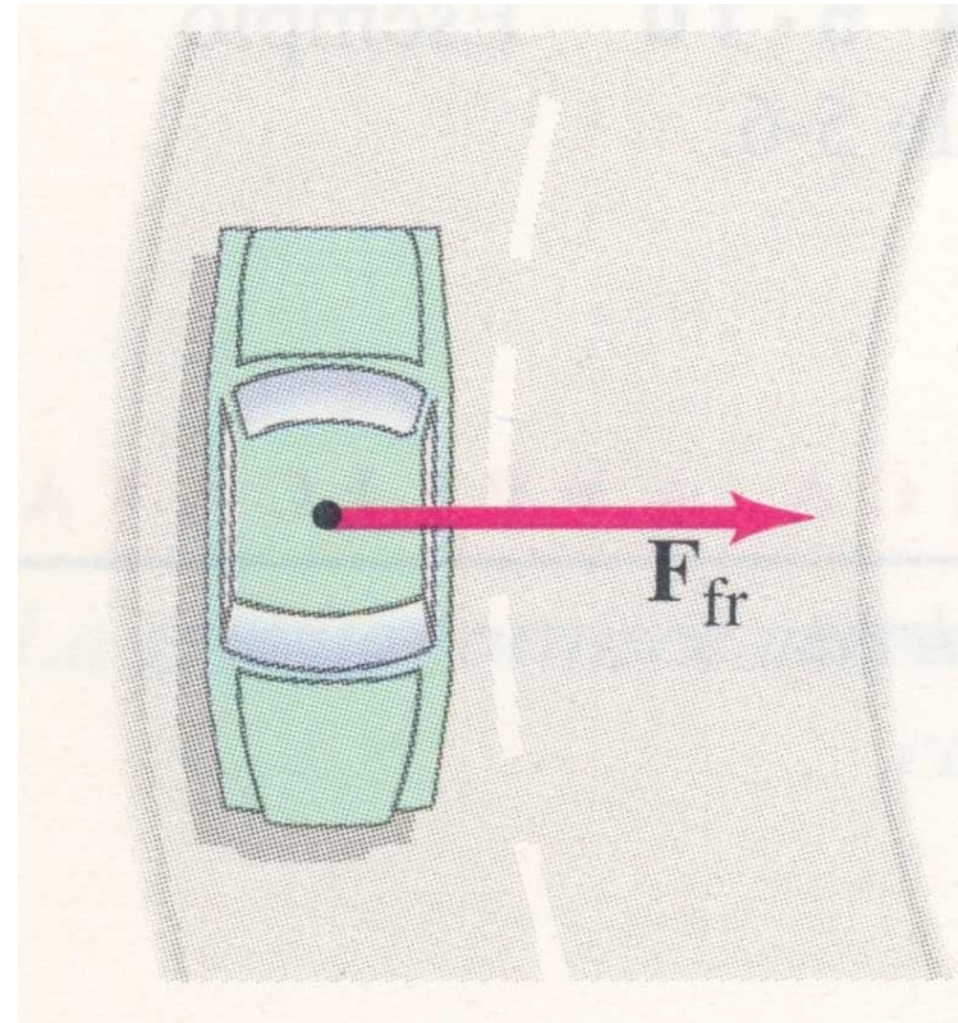
Sul cubo agiscono forza di gravità $\mathbf{F}_G$, forza di attrito $\mathbf{F}_{fr}$, e forza vincolare $\mathbf{F}_N$

Vincolo: la componente della $\mathbf{F}_G$ *normale* al piano ($\mathbf{F}_{Gy}$) si cancella con $\mathbf{F}_N$

Attrito: $\mathbf{F}_{Gy}$ è comunque necessaria per calcolare la forza frenante $\mathbf{F}_{fr} = \mu \mathbf{F}_N$

Moto circolare con attrito: auto in curva

Siamo in un sistema **non inerziale**: forza **apparente** sui passeggeri

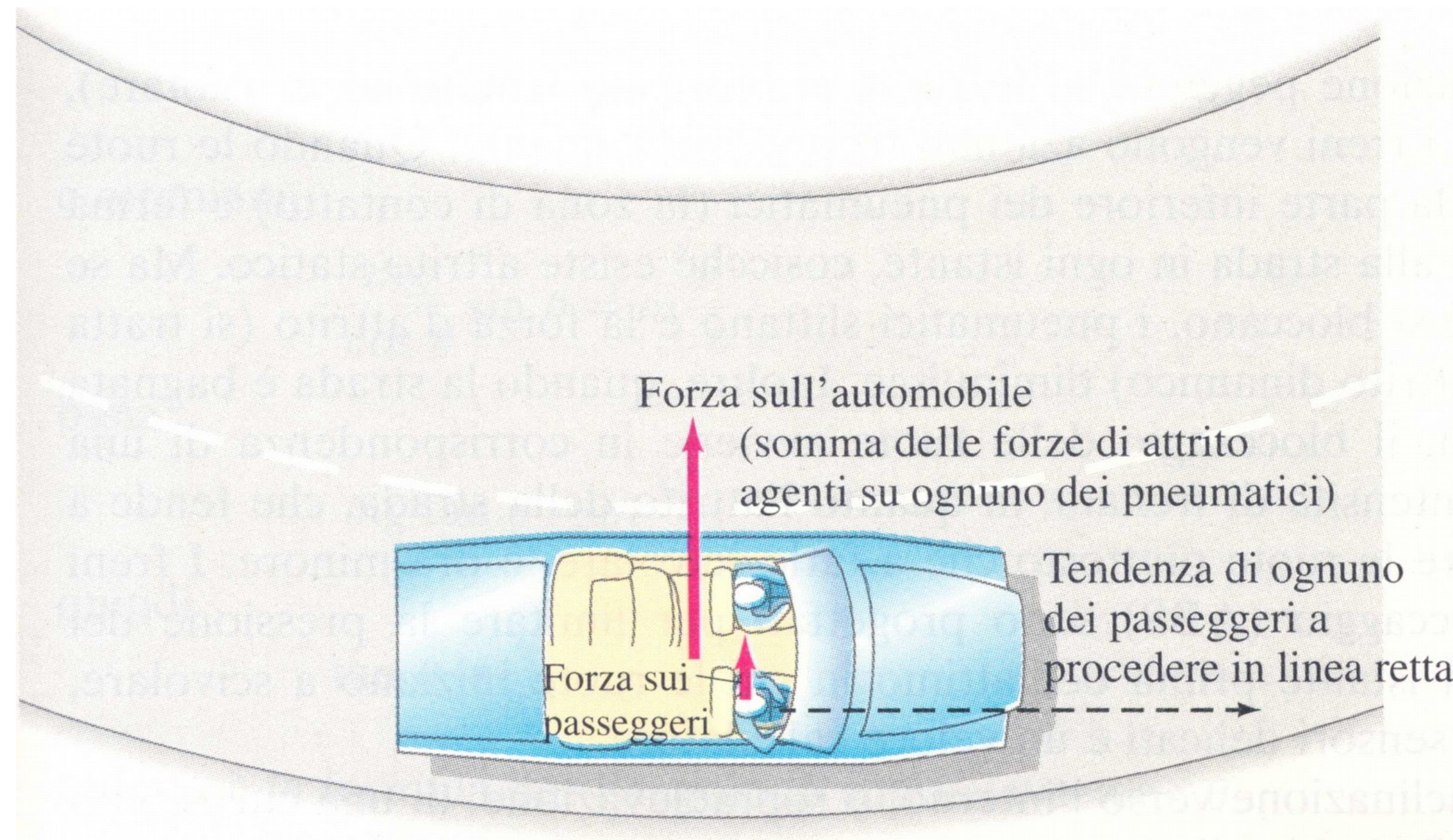


*Forza **risultante** non nulla:
accelerazione **centripeta**
 $\Rightarrow$ moto circolare*

(reazione vincolare = forza peso)



**Centripeta
o centrifuga?**



***Il principio:** passeggeri proseguono in
linea retta $\Rightarrow$ sembra centrifuga*

***Il principio:** forza centripeta sui
passeggeri li “costringe” sulla curva
(= moto accelerato)*

Moto circolare con attrito: velocità limite

Curva in **piano** + **attrito**

Bilancio forze **normali** (lungo y)

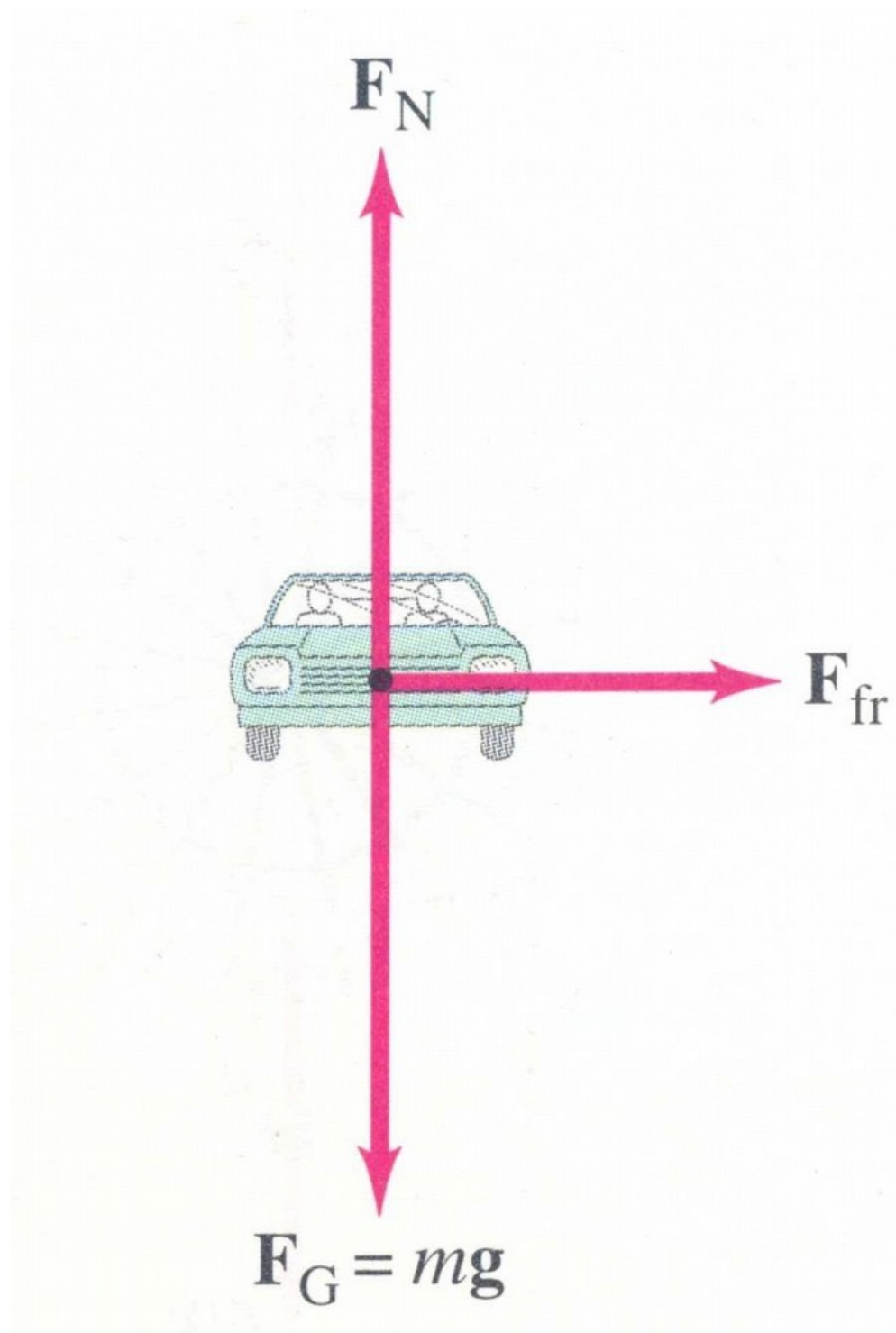
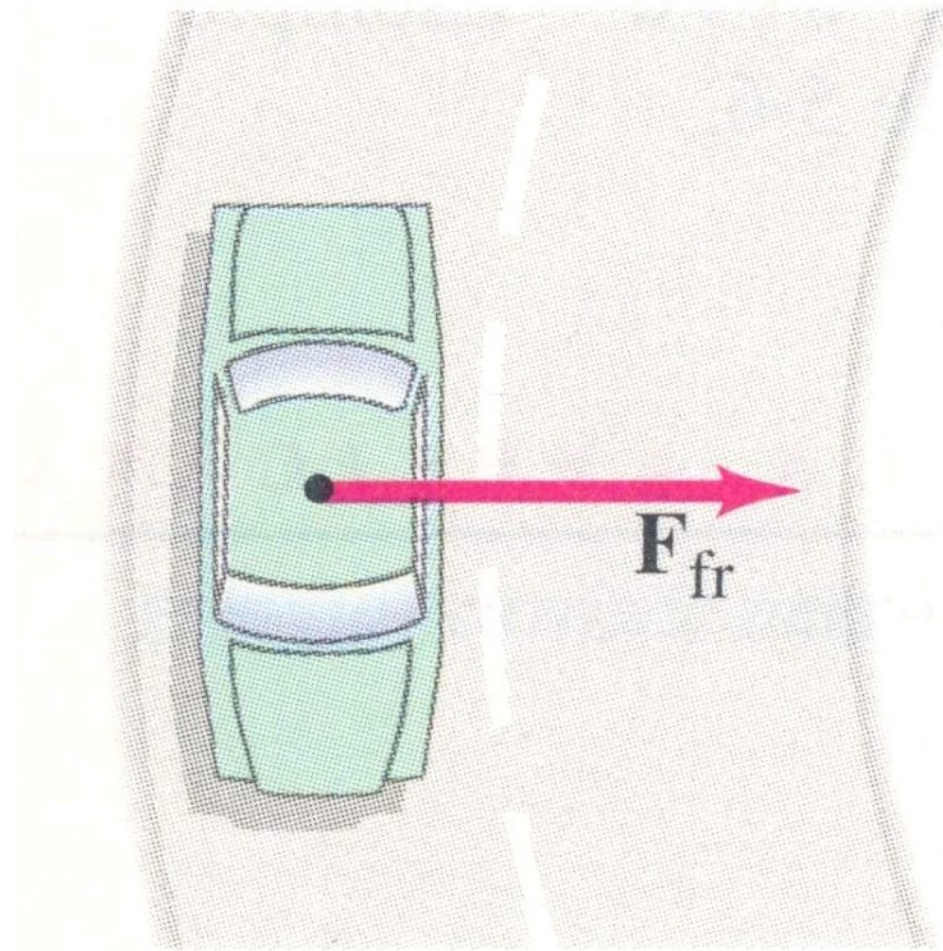
$$\sum F_y = ma_y = F_N - mg = 0 \Rightarrow F_N = mg$$

Bilancio forze **radiali** (lungo x)

$$\sum F_x = F_{fr} = ma_y = m \frac{v_R^2}{r}$$

$$F_{fr} \leq \mu_s F_N = \mu_s mg = m \frac{v_R^2}{r}$$

$$v_{R,\max} = \sqrt{\mu_s g r}$$



Esercizi sul piano inclinato

Esercizio 3.03: Dato un corpo di massa $m = 1.0$ kg appoggiato su un piano inclinato con coefficiente di attrito statico pari a 0.3:

- a) eseguire l'analisi delle forze agenti sul corpo,
- b) determinare la massima inclinazione del piano per evitare lo scivolamento del corpo.

Dall'esercizio 3.03 si apprende che nel caso in quiete la max pendenza non dipende dalla massa, ma solo da μ_s

Esercizio 3.04: Una sciatrice ha iniziato una discesa con pendenza 30° . Supponendo che il coefficiente di attrito dinamico sia 0.10:

- a) disegnare il diagramma di corpo libero,
- b) calcolare l'accelerazione della sciatrice,
- c) calcolare la velocità che la sciatrice avrà raggiunto dopo 4.0 s.

Esercizi sul moto circolare con attrito

Esercizio 3.05: Un'automobile di massa 1000 kg percorre una curva di raggio 50 m su una strada piana a una velocità di 50 km/h. Riesce l'automobile a percorrere la curva o invece sbanda, nel caso in cui:

- a) il manto stradale è asciutto e il coefficiente di attrito statico è $\mu_s = 0.60$?
- b) il manto stradale è ghiacciato e $\mu_s = 0.25$?

Esercizio 3.06:

- a) Determinare la formula per l'angolo a cui una strada deve essere sopraelevata per fare in modo che un'automobile percorra una curva di raggio r con velocità v , *senza che sia necessario alcun attrito*.
- b) Qual è questo angolo per lo svincolo di un'autostrada di raggio 50 m con velocità di progetto di 50 km/h?

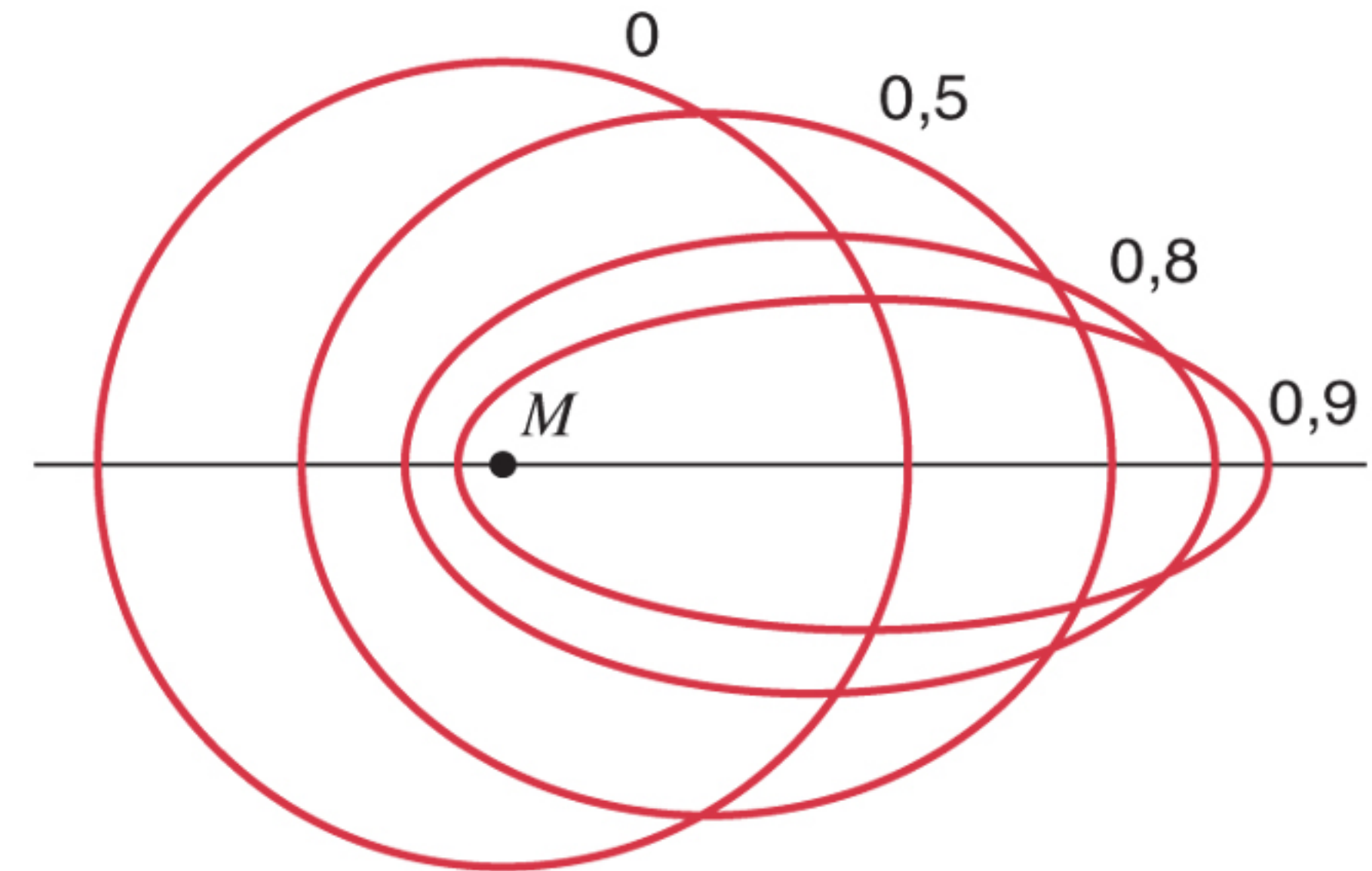
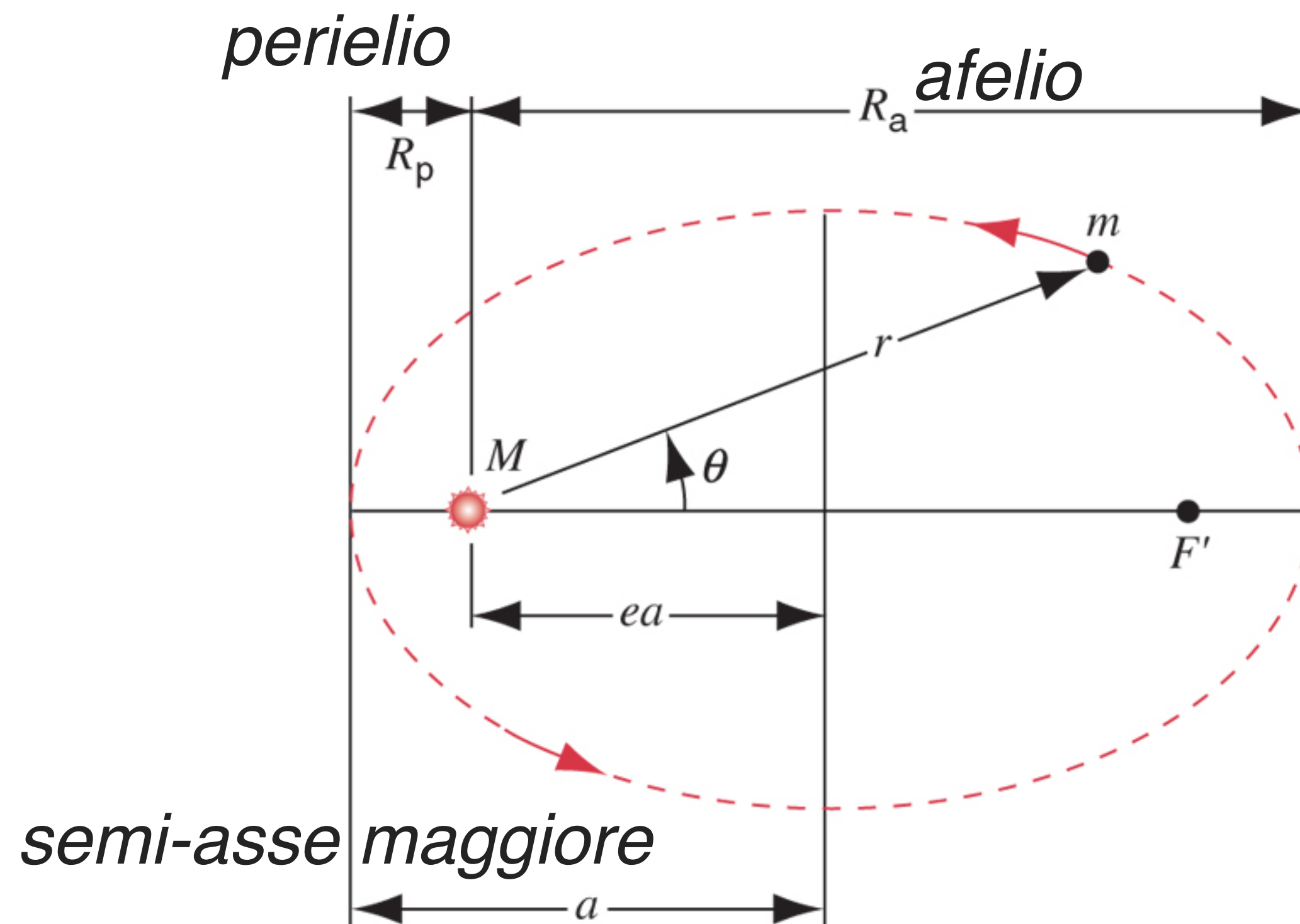
c)

Notare ancora una volta che come nel caso del piano inclinato il valore ottenuto 3.06.a) non dipende dalla massa!

Gravitazione: prima legge di Keplero

Le orbite dei corpi soggetti alla gravità sono ellissi con eccentricità e

*Tutti i pianeti si muovono su orbite ellittiche
di cui il sole occupa uno dei due fuochi*

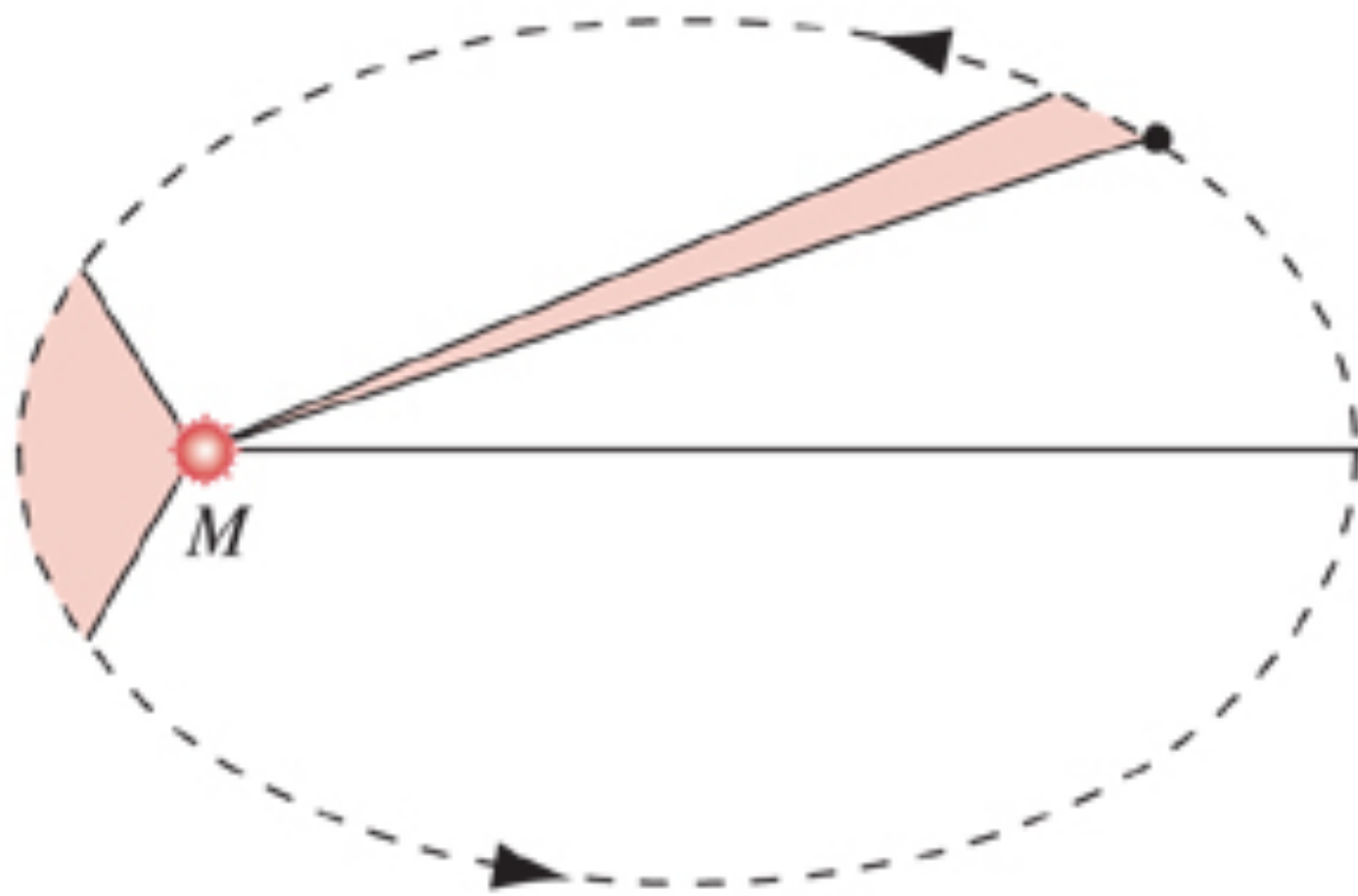


Le orbite dei pianeti del sistema solare sono quasi circolari
eccetto Mercurio ($e=0.206$), Marte ($e=0.094$), e il pianeta nano Plutone ($e=0.249$)

Seconda legge di Keplero

La velocità orbitale cambia in funzione della posizione sull'orbita (eccentrica)

Il raggio vettore che congiunge un pianeta al Sole spazza aree uguali in tempi uguali



*Concetto di **velocità areolare** costante
(area coperta nell'unità di tempo)
(area swept per unit time)*

L'area spazzata dipende dal raggio dell'orbita e dalla velocità orbitale

All'afelio (più vicino al Sole) i pianeti orbitano più veloci
che al perielio (più lontani dal sole)

Terza legge di Keplero

La più utile dal punto di vista quantitativo

*Il quadrato del periodo orbitale è proporzionale
al cubo del semiasse maggiore dell'orbita*

*Per orbite
quasi circolari
($R \sim a$)*

$$T^2 \propto R^3 \quad T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM} \right) R^3$$

Relazione **approssimata**:
 M (massa del Sole)
>> massa pianeti

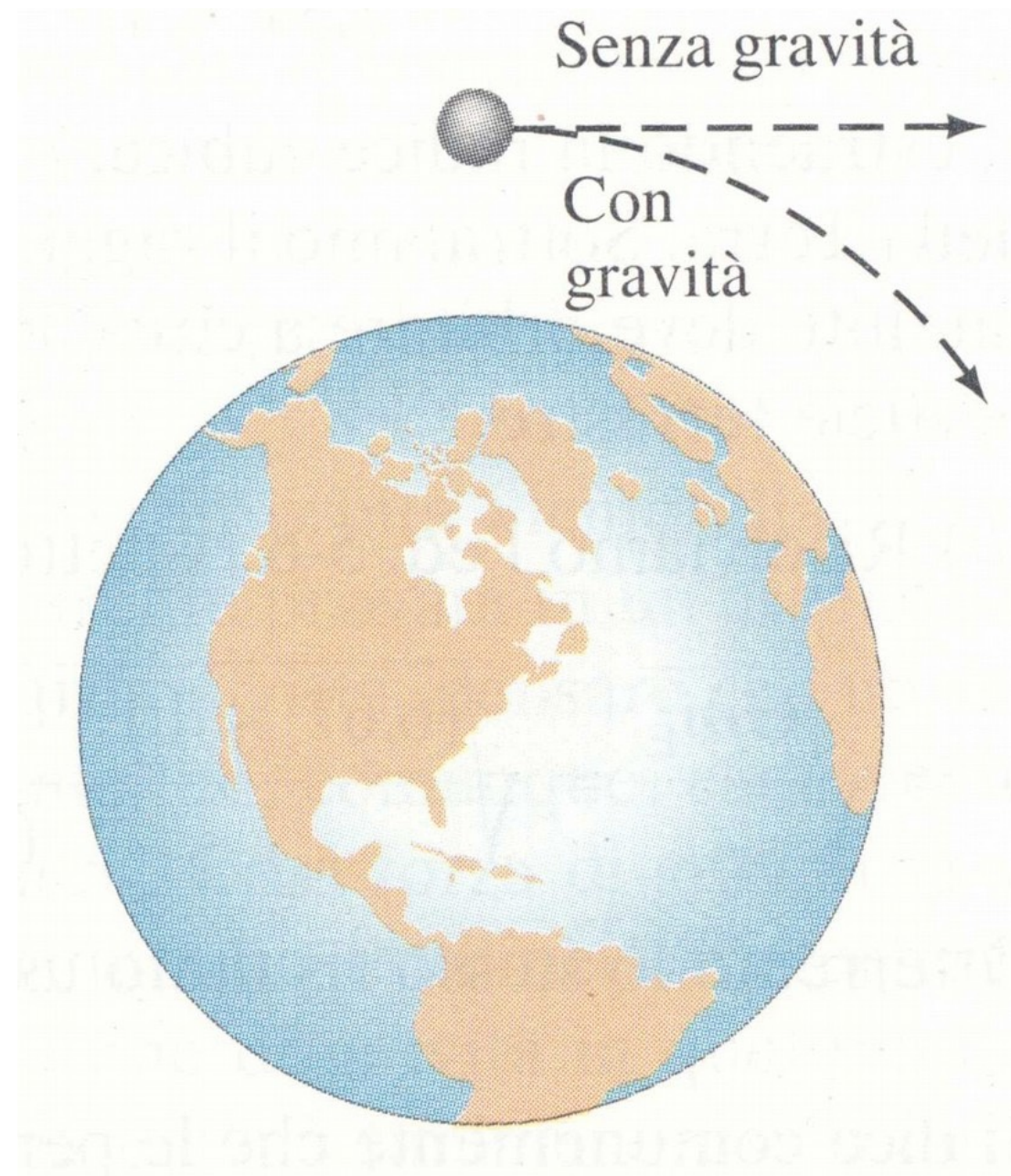
Esercizio 3.07: Derivare la relazione tra periodo orbitale e raggio di un'orbita circolare.

3.08 richiede l'applicazione dei concetti visti in questo capitolo:
analisi delle forze, dinamica del moto circolare uniforme, e forza gravitazionale.

Esercizio 3.08: Calcolare la massa del Sole sapendo che la sua distanza dalla Terra è 149 milioni di km (= 1 unità astronomica, [au]).

Terza legge di Keplero: orbite dei satelliti geostazionari

Stazionamento sopra un punto fisso dell'equatore terrestre



*Ricorda: la forza di gravità agisce
come forza centripeta*

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM} \right) R^3$$

*Scegliamo $T = 86,400$ s, $M = 5.97E24$ kg
e ricaviamo R (orbita circolare)*

$$R = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} = 4.223E7 \text{ m} = 42,230 \text{ km}$$

$$h = (R - R_E) = 42,230 - 6,371 \text{ km} = \mathbf{35,900 \text{ km}}$$